

## 0.32.2. Le trajet dans un tableau — doublé, deux positions

Les deux carrés, avec les MÊMES tableaux : le A et le B font chacun le côté i, à tour de rôle.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.32 et le 0.32.1 réunis : deux `deplace` dans la boucle, chacun avec ses variables.

**Un seul trajet pour deux lettres** : les tableaux disent les pas ; chaque lettre les suit avec ses variables. Le A fait un côté, puis le B le même côté, et ainsi de suite.

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1888 octets** de cartouche.

#### 1. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PAS\_X

```
const uint8_t PAS_X[] = { 5, 0, -5, 0 };
```

#### 2. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PAS\_Y

```
const uint8_t PAS_Y[] = { 0, 5, 0, -5 };
```

#### 3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du A
```

#### 4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

#### 5. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 10;     // la colonne du B
```

#### 6. UNE VARIABLE — YB

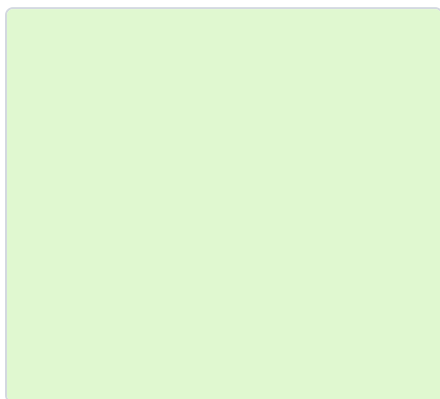
```
uint8_t yb = 0;      // sa ligne
```

#### 7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

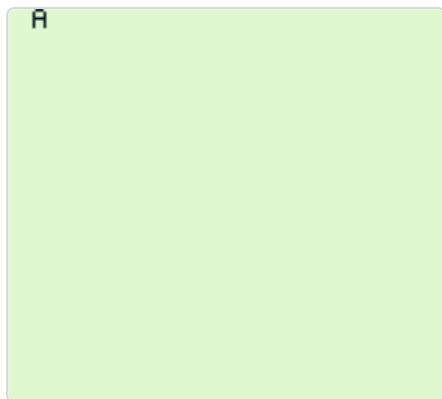
```
int main() {
    while (true) {
        for (uint8_t i = 0; i < sizeof(PAS_X); i++) {
            deplace(x, y, ALPHABET[0], PAS_X[i], PAS_Y[i]);
            deplace(xb, yb, ALPHABET[1], PAS_X[i], PAS_Y[i]);
        }
    }
}
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

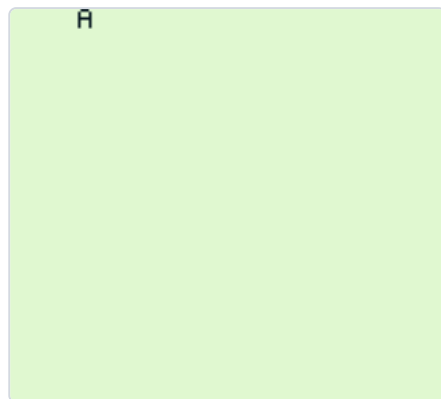
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



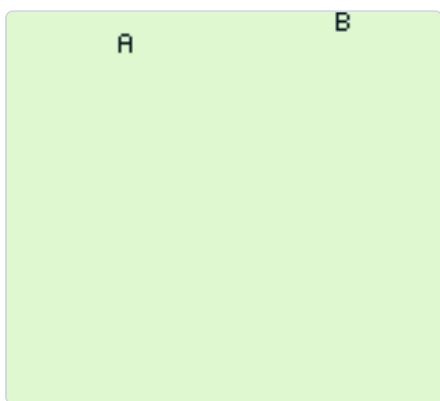
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



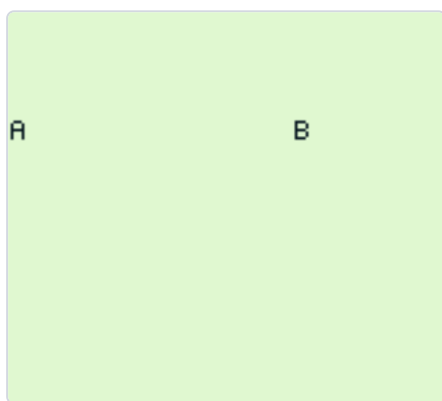
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

### 4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B font le même carré, chacun de son côté, à tour de rôle.

### 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A passe par (5, 5)

✓ le B passe par (15, 5)

Ensuite : **0.33. Écrire soi-même sa fonction** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++